

INFORME TÉCNICO

Gate 06B · Physical Workspace Creation Process

Tenant: P&P Ingeniería y Proyectos
Fecha de cierre: 13 de agosto de 2026
Alcance: PROPERTY · FACILITY · WAREHOUSE
Estado: READY_FOR_PHYSICAL_WORKSPACE_INITIALIZATION
Siguiente gate: Gate 06C · Initialization & Activation (no iniciado)

RESULTADO DE CIERRE
Se implementó un solo proceso parametrizado por workspace_type_code para PROPERTY, FACILITY y WAREHOUSE. La materialización transaccional produce un enterprise_workspace PENDING; no inicializa ni activa el Workspace.

1. Resumen ejecutivo

Gate 06B amplía la arquitectura abierta existente con un proceso gobernado, tenant-scoped y reutilizable para solicitar, revisar, aprobar y materializar Workspaces físicos operativos. La identidad canónica continúa en enterprise_workspaces; la nueva entidad conserva únicamente el ciclo de solicitud, snapshots, hashes, decisión, trazabilidad y vínculo hacia el Workspace final.

Criterio	Resultado
Motor único	PASS · PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE
Tipos excluidos	PASS · REGION / DISTRICT / SITE / LINEAR_ASSET / ASSET / PROJECT
Preview	PASS · no persistente; no consume Business Number
Gobierno	PASS · RBAC, Four-Eyes, ETag/If-Match, snapshots y hashes
Materialización	PASS · una transacción; Workspace PENDING
Concurrencia	PASS · Business Numbers y Record Codes únicos
Idempotencia	PASS · segundo materialize = ALREADY_CREATED / 0 mutaciones
PostgreSQL E2E	PASS · 31 pruebas y migración reversible
Frontend	PASS · 182/182 tests; build, lint y Prettier
Baseline real	PASS · 14 Workspaces; 0 solicitudes físicas; secuencias sin consumo

2. REUSE BEFORE CREATE

Se inspeccionaron y reutilizaron las capacidades probadas en Gates 05B, 05C y 06A. No se generalizó ProjectCreationRequest porque habría mezclado semánticas de Project con dominios físicos; en su lugar se creó una única entidad física y un único servicio parametrizado.

Capacidad reutilizada	Uso en Gate 06B
enterprise_workspaces	Identidad canónica y jerarquía del Workspace final
AdminConfiguration	Workspace Type, Composition Rule, Template, Policy, Catalog y Numbering Rule
AdminNumberSequence	Request Number y Business Number con UPDATE ... RETURNING
Record Code engine	Cálculo jerárquico con bloqueo de parent para concurrencia
SecurityAccessAssignment	Asignación mínima del responsable en scope Workspace
SecurityEvent	Auditoría de cada transición y resultado materializado/fallido
ETag / If-Match	Control optimista de todas las mutaciones, incluida Materialization
Enterprise Explorer	CORE publicado + Project operativo + Workspaces físicos operativos

3. Decisión de alcance estructural vs. operacional

- REGION, DISTRICT y SITE siguen administrándose en ADMIN MODE mediante Workspace Revision Manager.
- PROPERTY, FACILITY y WAREHOUSE usan el nuevo Physical Workspace Creation Process en USER MODE.
- LINEAR_ASSET permanece reservado/inactivo y ASSET continúa fuera de Enterprise Workspace Structure.
- Gate 06B no crea inventario, assets, mantenimiento, spaces, utilities ni transacciones inmobiliarias.

4. Arquitectura del proceso único parametrizado

Capa	Responsabilidad
UI React	Selector de tipo, intake común, atributos dinámicos, solicitudes, review queue y overview
FastAPI Router	Contratos USER/REVIEW/MATERIALIZATION/OVERVIEW y autorización por permiso
Domain Service	Reglas, transiciones, snapshots, hashes, preview, materialización e idempotencia
SQLAlchemy Model	Una sola tabla physical_workspace_creation_requests
Governance Config	Backend source of truth para parents, templates, policy, atributos y clasificaciones
PostgreSQL	Locks, secuencias, unicidad, FKs y transacción atómica

5. Modelo PhysicalWorkspaceCreationRequest

La tabla tenant-scoped conserva request_number, workspace_type_code, state, requestor, parent, template, nombre, descripción, responsable, previews, atributos, clasificaciones, snapshot y hash de submit, decisión de approval, hash de aprobación, vínculo materializado, números finales, revision_version y trazabilidad temporal/actor.

SEPARACIÓN DE IDENTIDADES
Request Number (PWR-00001) != Business Number (PYP-PROP-00001) != Record Code (01.05.01). Preview y Approval no consumen el Business Number; solo Materialization lo reserva.

6. Máquina de estados y controles

Estado origen	Transición permitida	Control principal
DRAFT	SUBMITTED / CANCELLED	Owner, If-Match y revalidación total
SUBMITTED	UNDER_REVIEW / RETURNED / CANCELLED	Reviewer y razón para Return
UNDER_REVIEW	APPROVED / RETURNED / REJECTED	Approver, Four-Eyes y hash
RETURNED	DRAFT / CANCELLED	Owner edita y crea nueva versión
APPROVED	MATERIALIZING	If-Match, approval_hash y locks
MATERIALIZING	CREATED / FAILED	Commit único o rollback
CREATED	ALREADY_CREATED	Idempotencia; 0 mutaciones

7. Type, Location, Template y Policy Pickers

- Workspace Type Picker expone exclusivamente Property, Facility y Warehouse; el backend rechaza cualquier otro código.
- Workspace Location Picker consume Composition Rules, Policy publicada, tenant, status active y árbol CORE + operacional.
- La UI no contiene una matriz de parents: consulta la elegibilidad al backend para cada acción contextual.
- Template Picker acepta solo configuraciones PUBLISHED del mismo tenant, tipo y parent aplicable.
- Creation Policy gobierna allowed parents, template/responsible/approval, numeración, Record Code y status PENDING.
- Las configuraciones reales de 06A siguen DRAFT; la pantalla muestra un bloqueo controlado y no publica automáticamente.

8. Common Intake y atributos dinámicos

El formulario es común y parametrizado: Workspace Type, Name, Description, Parent, Template, Responsible, estado previsto y números proyectados readonly. Los campos específicos se derivan del tipo vigente y abarcan Property Type/tenure/legal/geographic/value/area; Facility Type/commissioning/area/capacity/criticality; y Warehouse Type/location/storage capacity/unit/criticality. Las clasificaciones se obtienen de catálogos publicados.

9. Preview, Submit y Approval

Fase	Comportamiento implementado
Preview	Calcula parent path, Business Number, Record Code, template, policy, módulos y status; persisted=false
Submit	Revalida tenant/type/parent/rule/template/policy/responsable/atributos/clasificaciones/módulos/versión
Snapshot	Persiste fingerprint lógico de request y gobernanza; submitted_hash SHA-256
Review	Start Review, Return con reason, Reject con reason y Resubmit
Approve	Four-Eyes requestor != approver y last_modified_by != approver; approval_hash
Concurrency	409 PHYSICAL_WORKSPACE_REQUEST_VERSION_CONFLICT; no merge silencioso

10. Materialization transaccional

Materialization bloquea la solicitud y el parent, revalida gobernanza publicada y aprobación, reserva la secuencia por tipo, calcula un Record Code jerárquico único, crea el EnterpriseWorkspace PENDING, persiste metadatos, clasificaciones, module settings y assignment del responsable, enlaza la solicitud y registra SecurityEvent. Todo ocurre dentro de una única transacción PostgreSQL.

Resultado	Garantía
Éxito	Request CREATED; enterprise_workspace PENDING; números finales persistidos
Error antes de commit	ROLLBACK; no Workspace parcial; la secuencia tampoco se consume
IntegrityError	Solicitud marcada FAILED en transacción separada y evento failure
Falla genérica inyectada	Solicitud vuelve a APPROVED; evento failure; reintento posible
Segundo materialize	ALREADY_CREATED; mismo workspace_id; mutation_count=0
Concurrencia	Números por tipo y Record Codes hermanos únicos

NO-REUSE DE NUMERACIÓN

La reserva usa la misma transacción que la creación; un rollback revierte next_value. No se deja un hueco por una materialización fallida antes del commit. Un número confirmado no se reutiliza.

11. Enterprise Explorer y Physical Workspace Overview

- Enterprise Explorer combina el release CORE publicado con Project y Workspaces físicos operativos, sin duplicar nodos.

- Creation Requests no aparecen como nodos; solo el Workspace materializado se incorpora.
- Overview genérico muestra tipo, nombre, Business Number, Record Code, PENDING, parent, responsable, template, request y fecha.
- Atributos, clasificaciones, módulos habilitados y módulos planificados se presentan por la misma vista parametrizada.

12. USER MODE

Vista/acción	Contenido
Create Physical Workspace	Selector de tres tipos, location, template, responsable y dynamic intake
Acciones contextuales	Create Property / Facility / Warehouse según elegibilidad backend
My Physical Requests	8 filtros y acciones por estado: edit, preview, submit, cancel y open
Physical Review Queue	Start review, return, reject, approve y materialize con RBAC
Physical Overview	Landing común para PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE
CompactModuleHeader	Conservado dentro del Enterprise Explorer

13. APIs implementadas

Método	Ruta
GET	/api/v1/physical-workspace-creation-requests/options
POST / GET	/api/v1/physical-workspace-creation-requests
GET / PUT	/api/v1/physical-workspace-creation-requests/{id}
POST	/api/v1/physical-workspace-creation-requests/{id}/preview · /submit · /cancel
POST	/api/v1/physical-workspace-creation-requests/{id}/start-review · /return · /reject · /approve
POST	/api/v1/physical-workspace-creation-requests/{id}/materialize
GET	/api/v1/physical-workspaces/{workspace_id}/overview

14. RBAC y SecurityEvent

Rol	Permisos / responsabilidad
Physical Workspace Requestor	create, edit, submit, read
Physical Workspace Reviewer	read y review
Physical Workspace Approver	read y approve; sujeto a Four-Eyes
Materialization Service	read y materialize
Physical Workspace Responsible	assignment mínimo sobre el Workspace creado

Los eventos cubren creación, edición, submit, cancel, start review, return, reject, approve, materialization_started, workspace_created y materialization_failed. Incluyen tenant, actor, request, tipo, parent, estado anterior/posterior y resultado.

15. Migración

- Alembic 20260812_0037 es aditiva, tenant-scoped, reversible y no modifica el release CORE.
- Define FKs explícitas, revision_version, unicidad tenant/request_number y materialized_workspace_id único.
- PostgreSQL efímero validó upgrade 0036→0037, downgrade 0037→0036 y re-upgrade a 0037.
- PostgreSQL persistente quedó en 20260812_0037 (head).

16. Pruebas y regresión

Control	Resultado
Gate 06B PostgreSQL E2E	31 passed · concurrencia + rollback + reversibilidad
Gate 06B SQLite	30 passed · 1 skipped por contrato PostgreSQL
Frontend componente Gate 06B	8 passed
Regresión Gates 02A-06A + Organization	217 passed · 4 skipped; 1 diagnóstico de montaje, luego validado
Backend full suite	417 passed · 6 skipped · coverage 85,92 %
Frontend full suite	28 files · 182 passed
TypeScript / Vite	PASS · producción compilada
ESLint	PASS · 0 errores; 9 warnings históricos dentro del budget de CI
Prettier	PASS
Ruff backend completo	PASS · check y format
Browser localhost	PASS · login, Explorer, acciones, selector y bloque DRAFT

17. Protección del baseline real

Control	Estado al cierre
Tenant	P&P Ingeniería y Proyectos · sin cambio
CORE Release	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809 · published · sin cambio
CORE drafts	0
Workspaces	14
Project Workspaces	1
REGION / DISTRICT / SITE reales	0 / 0 / 0
PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE reales	0 / 0 / 0
Physical Creation Requests reales	0
Physical Templates	5 DRAFT / 0 PUBLISHED
Physical Creation Policies	3 DRAFT
Physical Business Number sequences	PROPERTY/FACILITY/WAREHOUSE next_value = 1
Project Number sequence	next_value = 1

18. Riesgos y deuda

- Las policies y templates reales permanecen DRAFT; el flujo real debe seguir bloqueado hasta aprobación/publicación administrada.
- El runner completo backend en un contenedor sin Redis arroja readiness 503; al ejecutarlo en la red real la prueba pasa. Es configuración del runner, no defecto Gate 06B.
- La suite frontend AppFlow requiere 45 s de margen bajo carga paralela; el caso tarda 27,8 s aislado y 41,4 s en suite completa.
- Persisten 9 warnings ESLint históricos en el visor BIM/Project Creation; están dentro del presupuesto de CI y fuera de Gate 06B.
- La autorización futura puede ampliar el authorization context con restricciones por workspace_type_code más granulares sin crear permisos por tipo.

19. Recomendación del siguiente gate

Abrir Gate 06C como incremento independiente para Physical Workspace Initialization & Activation. Debe reutilizar el patrón probado de Gate 05C, mantener Four-Eyes, definir readiness, asignaciones mínimas, módulos inicializables y la transición PENDING→ACTIVE. No iniciar Asset Manager, Inventory Manager ni operación profunda de Facility/Property.

20. Matriz de aceptación

Criterio agrupado	Resultado
Generic process / PROPERTY / FACILITY / WAREHOUSE	PASS
Exclusiones REGION / DISTRICT / SITE / LINEAR_ASSET / ASSET	PASS
Type / Location / Template / Policy pickers	PASS
Dynamic Intake / Preview / Submit / Review / Return / Reject	PASS
Approval / Four-Eyes / ETag-If-Match	PASS
Transactional Materialization / Business Number / Record Code	PASS
Concurrency / Idempotency / Failure rollback	PASS
Attributes / Classifications / Modules / Responsible Assignment	PASS
Enterprise Explorer / Physical Overview / USER MODE	PASS
RBAC / SecurityEvent / Migration / PostgreSQL E2E	PASS
Real baseline unchanged	PASS

ESTADO FINAL EXCLUSIVO

READY_FOR_PHYSICAL_WORKSPACE_INITIALIZATION

Gate 06B termina aquí. Gate 06C, Asset Manager, Inventory Manager y cualquier operación física profunda no fueron iniciados.